

- Microenviron,2016,9(1): 27-32.
- [4] GIALELI C,THEOCHARIS A D,KARAMANOS N K.Roles of matrix metalloproteinases in cancer progression and their pharmacological targeting [J].Fests J,2011,278(1): 16-27.
- [5] 姬瑞,周永宁,任涛文,等.MMP-9 在胃癌及其淋巴结组织中表达的临床意义 [J].中国肿瘤临床,2010,37(7): 377-380.
- [6] 张金玲,费雁,陈伟,等.MMP-2、MMP-14、TIMP-2 在胃癌组织中的表达及意义 [J].华中科技大学学报(医学版), 2013,42(2): 227-230.
- [7] EIDELMAN S,DAMSKY C H,WHEELOCK M J, et al. Expression of the cell-cell adhesion glycoprotein cell-CAM120 /80 in normal human tissues and tumors [J].Am J Pathol,1989,135(1): 101-110.
- [8] HERMISTON M L,WONG M H, GORDON J I. Forced expression of E-cadherin in the mouse intestinal epithelium slows cell migration and provides evidence for nonautonomous regulation of cell fate in a self-renewing system [J]. Genes Dev,1996,10(8): 985-996.

基于伏立康唑血药浓度监测成功干预药物相互作用 3 例

余静洁^{1,2},杨四涛^{1,3},周星⁴,陈桂英⁴,杜光¹,刘东¹,张杨¹

(1.华中科技大学同济医学院附属同济医院药学部,武汉 430030; 2.西安交通大学第二附属医院药学部,西安 710004; 3.云南省大理州人民医院药剂科,大理 671000; 4.华中科技大学同济医学院药学院,武汉 430030)

摘要 目的 通过对 3 例血液病患者伏立康唑与利福平联合用药的监护与干预,探讨临床药师借助血药浓度监测(TDM) 手段在治疗中发挥的作用。方法 监护 3 例血液恶性肿瘤患者的治疗,基于伏立康唑和利福平两药联用前、联用中及停药后伏立康唑的血药浓度,揭示药物相互作用程度,评估联合用药风险,寻找替代治疗方案。结果 3 例患者伏立康唑基线浓度均在正常范围。联用利福平 2~3 d 后,伏立康唑浓度显著降低,而利福平停药 8~10 d 后伏立康唑浓度才逐渐恢复至基线水平。结论 TDM 使药物相互作用的程度更加客观、可视化,是临床药师参与优化药物治疗的有效技术手段。临床药师结合循证医学证据,综合评估患者化疗后真菌感染和结核播散风险,借助 TDM 手段成功干预了有临床意义的药物相互作用,避免治疗风险。临床上这类患者应避免伏立康唑与利福平联用。

关键词 伏立康唑; 利福平; 血药浓度监测; 相互作用; 药物; 临床药师

中图分类号 R978.5; R969.3

文献标识码 B

文章编号 1004-0781(2017) 08-0879-05

DOI 10.3870/j.issn.1004-0781.2017.08.009

Three Cases of Drug-drug Interaction Intervened by Therapeutic Drug Monitoring for Voriconazole

YU Jingjie^{1,2}, YANH Sitao^{1,3}, ZHOU Xing⁴, CHEN Guiying⁴, DU Guang¹, LIU Dong¹, ZHANG Yang¹
(1.Department of Pharmacy, Tongji Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030, China; 2.Department of Pharmacy, the Second Affiliated Hospital of Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710004, China; 3.Department of Pharmacy, Dali People's Hospital, Yunan Province, Dali 671000, China; 4.School of Pharmacy, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030, China)

ABSTRACT Objective To discuss the role of therapeutic drug monitoring (TDM) in pharmaceutical care by successful intervention of severe drug-drug interaction in 3 patients with hematological disease treated with voriconazole and rifampin.

Methods Three patients with hematological disease were monitored for the plasma concentration of voriconazole before, during, and after the concomitant use of rifampin. The severity of this drug interaction was revealed, risks for developing invasive fungal infection and tuberculosis dissemination after chemotherapy were evaluated based on the TDM results, and alternative regimens were recommended. **Results** Voriconazole plasma concentration was normal at baseline but significantly depressed after combination with rifampin in all 3 cases. Concomitant use of rifampin leads to a rapid decline in plasma concentration of voriconazole in 2 - 3 days, and withdraw of this enzyme induction effect takes 8 - 10 days after discontinuation of rifampin.

Conclusion TDM is a helpful tool for providing pharmaceutical care, it helps to objectively visualize the degree of clinically important drug-drug interactions. Clinical evidence together with TDM results suggests high risk for developing invasive fungal infection and tuberculosis dissemination in hematology patients while using this combination therapy. Discontinuation of rifampin was suggested and accepted. For these patients, combination of voriconazole and rifampin should be avoided.

KEY WORDS Voriconazole; Rifampin; Therapeutic drug monitoring; Interaction; drug; Clinical pharmacist

血液肿瘤是一类可侵袭及转移至全身进而导致死亡、严重威胁人类健康的恶性疾病。治疗此类疾病需长期反复使用化疗药物或免疫抑制药等易引发多种并发症治疗复杂,联合用药较多,易产生药物相互作用。既往临床药师对于鉴别有临床意义的药物相互作用缺乏客观依据,干预成功率较低。随着血药浓度监测(therapeutic drug monitoring, TDM)及基因检测等手段在医疗机构的推广应用,临床药师可借助多种技术手段实施药学服务。华中科技大学同济医学院附属同济医院药学部建立了基于液质联用技术的伏立康唑 TDM 方法,通过对血液内科 3 例伏立康唑与利福平联用患者的持续监护及干预,揭示了两药相互作用的严重程度,为临床治疗决策提供了客观参考。

1 病例概况

例 1,男,58 岁,因胃部不适 3 个月,发现三系减少 3 d 入院。经过骨髓穿刺等相关检查后,确诊为急性髓系白血病,明确诊断后行 I A 方案进行化疗。化疗过程中,患者出现 4 度骨髓抑制,反复发热,感染相关指标升高,先后使用比阿培南(0.3 g, q8h)、亚胺培南/西司他汀(1 g, q8h)、替考拉宁(400 mg, qd)、口服伏立康唑(200 mg, q12h)经验性抗感染治疗。患者体温控制、中性粒细胞恢复后拟行第 2 个疗程 I A 方案化疗。化疗前筛查结核感染, T-SPOT 结果提示:抗原 A 孔 259 个,抗原 B 孔 303 个,结果判断 T-SPOT 有反应性。化疗第 3 天出现发热,最高温度 39.6 °C,给予利福平(0.45 g, qd)+乙胺丁醇(0.75 g, qd)+异烟肼(0.3 g, qd)三联经验性抗结核治疗。化疗结束第 5 天进入持续的深度粒细胞缺乏期($ANC < 0.1 \times 10^9 \cdot L^{-1}$),给予口服伏立康唑(200 mg, q12h)预防侵袭性真菌病(invasive fungal diseases, IFDs),临床药师考虑利福平与伏立康唑有潜在相互作用,可诱导伏立康唑代谢进而降低其疗效,建议停用利福平或换用棘白菌素类抗真菌药物,临床未予采纳。伏立康唑使用第 10 天,患者再次发热 38.2 °C,多次微生物培养结果阴性,但不排除预防失败导致突破性真菌感染可能,在临床药师建议下查伏立康唑血药浓度,测得结果($0.01 \mu g \cdot mL^{-1}$)低于检测限。临床药师基于该结果再

次提出药物调整建议,临床仍未予采纳,考虑口服吸收差,改为静脉滴注伏立康唑(200 mg, q12h)。1 周后复查血药浓度结果为 $0.02 \mu g \cdot mL^{-1}$,仍远低于有效血药浓度范围($1.5 \sim 5.5 \mu g \cdot mL^{-1}$)。临床医师综合考虑患者化疗后深度粒细胞缺乏期真菌和结核感染风险后,停用利福平,继续乙胺丁醇及异烟肼二联抗结核治疗。患者该化疗周期无异常,利福平停药 3 d 后伏立康唑浓度 $0.91 \mu g \cdot mL^{-1}$ 。出院后继续二联抗结核、伏立康唑治疗,3 次复查伏立康唑血药浓度分别为 3.86, 4.50, $5.07 \mu g \cdot mL^{-1}$,已升至有效治疗浓度。

例 2,女,39 岁,因“双侧耳后淋巴结肿大 3 个月余”入院治疗。经淋巴结、骨髓穿刺活检等检查,诊断为套细胞淋巴瘤(IVB 期)。明确诊断后行 R+Hyper CVAD-A 方案化疗。患者十余年前患有肺结核,自诉已治愈,入院后胸部 CT 示:左上肺纤维条索状增殖钙化灶;左肺舌叶、左下肺及右侧水平裂小结节,行 T-SPOT 检查结果:抗原 A 孔 45 个,抗原 B 孔 8 个,结果判断有反应性。入院 1 个月后复查胸部 CT,结果回报:双肺多发大小不等结节,较前增多;左肺上叶前壁增殖钙化灶。考虑化疗期转化为活动性结核风险,给予利福平(0.45 g, qd)+异烟肼(0.3 g, qd)+吡嗪酰胺(0.75 g, qd)治疗。患者第 4 次入院化疗时加用口服伏立康唑(200 mg, q12h)预防 IFDs。伏立康唑使用第 5 天查血药浓度为 $0.01 \mu g \cdot mL^{-1}$,次日在临床药师建议下立即停用利福平,停药第 3, 5, 10 天后复查伏立康唑血药浓度结果分别为 0.01, 0.551, $1.25 \mu g \cdot mL^{-1}$ 。患者出院后停用伏立康唑,恢复三联抗结核治疗。

例 3,男,69 岁,因“头昏、乏力 1 个月余,加重 2 d”入院治疗。经骨髓穿刺等相关检查,确诊为骨髓增生异常综合征。患者确诊后接受化疗、抗感染及对症治疗,给予口服伏立康唑(200 mg, q12h)预防 IFDs。伏立康唑治疗第 5 天血药浓度为 $5.73 \mu g \cdot mL^{-1}$,治疗第 7 天 T-SPOT 检查结果提示:抗原 A 孔 27 个,抗原 B 孔 30 个,结果判断有反应性,遂经验性给予利福平(0.45 g, qd)+异烟肼(0.3 g, qd)+乙胺丁醇(0.75 g, qd)抗结核治疗。患者多次血培养、痰培养、结核抗酸染色结果阴性。抗真菌及抗结核治疗联用第 2 天及第 6 天,复查伏立康唑血药浓度,结果分别为 5.39 和 $0.04 \mu g \cdot mL^{-1}$,血药浓度迅速下降,明显低于有效治疗浓度范围。医师基于以上两例经验和血药浓度回报结果,立即停用利福平,停药后第 2 天和第 8 天复查伏立康唑血药浓度分别为 0.01 和 $1.67 \mu g \cdot mL^{-1}$,逐渐回升至理想范围。

2 主要治疗过程与药学监护

2.1 利福平对伏立康唑的代谢诱导作用 体外人肝微

收稿日期 2016-02-16 修回日期 2016-10-09

作者简介 余静洁(1987-),女,陕西西安人,药师,硕士,主要从事儿科临床药学服务与研究。电话:029-87679574, E-mail: yujingjie_0918@126.com。

通信作者 张杨(1981-),女,河北唐山人,主管药师,博士,主要从事临床药学、药动学与个体化用药研究工作。电话:027-83663643, E-mail: zhangyang_jhl@163.com。

粒体试验表明,伏立康唑主要经 CYP2C19 和 CYP3A4 代谢,其次还有 CYP2C9,其中对 CYP2C19 的亲合力最高。因此,与这 3 种酶的底物、诱导剂和抑制剂联用时,很可能对伏立康唑的血药浓度产生影响^[1]。多年来,利福平一直是一线抗结核治疗药物,但其为细胞色素 P₄₅₀ (CYP) 酶的强诱导剂,药物相互作用较多。研究显示,利福平对 CYP3A4、CYP3A5、CYP2C9、CYP2B6 和 P-糖蛋白(P-gp) 均存在诱导作用,从而与众多代谢型和非代谢型药物发生相互作用,且对 CYP3A4 及 P-gp 的诱导还可发挥协同作用,促进药物肠道代谢,明显降低底物的吸收^[2]。研究证实,口服伏立康唑(200 mg,bid) 的健康男性受试者联用利福平(600 mg,qd) 可显著降低伏立康唑稳态血药浓度,其 AUC 分别降低 95.5%,96.0%,C_{max} 降低 93.0%;双倍剂量的伏立康唑也不能恢复到基线的 C_{max}、AUC 水平^[3]。

笔者报道 3 例血液系统肿瘤患者联用伏立康唑与利福平后对伏立康唑血药浓度的影响。例 1 及例 2 联合用药后伏立康唑浓度分别为最低有效浓度的 0.53% 及低于检测限,例 3 联合利福平 2 d 后伏立康唑浓度开始下降,联用 9 d 后复测结果较基线值下降了 99.8%,为最低有效浓度的 0.9%。例 1 停用利福平 1 个月后伏立康唑血药浓度已稳定在有效范围,例 2 和例 3 在停用利福平后对伏立康唑浓度进行了动态监测,例 2 在停药 5 d 后复查伏立康唑血药浓度开始回升,10 d 后仍未达有效浓度范围,例 3 停用利福平第 8 天,血药浓度上升至有效浓度低限,但仍未恢复至基线水平。由此可见,利福平是较强的肝酶诱导药,对伏立康唑的血药浓度有持续和重要的影响。引入诱导剂利福平 2~3 d 后伏立康唑浓度才开始迅速下降(例 2),这是由于药物对肝酶的诱导需要在基因转录水平调控蛋白表达,该诱导作用需要 2~3 d^[4-5];利福平停药后,该诱导作用仍持续 1~2 周方能使伏立康唑的代谢逐渐恢复至正常水平。这与文献报道中利福平对其他药物的作用相似^[6-7]。

2.2 治疗矛盾下的替代方案 血液病尤其是恶性血液肿瘤患者是侵袭性真菌感染的高危人群,近年来,血液病患者总体 IFDs 的发病率呈现上升趋势。国内外研究显示,接受化疗的血液肿瘤患者未进行预防治疗的 IFDs 发生率可达 51.7%,预防感染后发生率明显下降,为 2.1%~4.2%^[8]。以急性髓系白血病(acute myeloid leukemia, AML) 和骨髓增生异常综合征(myelodysplastic syndrome, MDS) 发生率最高^[9-11]。IFDs 相关死亡率超过 30%,可高达 50%~60%。流行病学研究显示,念珠菌和曲霉菌是 IFDs 最主要的两种

致病菌,但曲霉菌及接合菌的比例逐年升高,而念珠菌的感染比例在下降,国内现仍以念珠菌感染为主,但在造血干细胞移植(hematopoietic stem cell transplantation, HSCT) 的患者中,曲霉菌感染率超过念珠菌^[12]。根据我国 2013 年《血液病/恶性肿瘤患者侵袭性真菌病的诊断标准与治疗原则》及 2015 年美国国立综合癌症网络(National Comprehensive Cancer Network, NCCN)《癌症相关感染的预防和治疗(2015.V2)》推荐,建议对于高危患者进行预防及诊断驱动治疗,首选药物包括伏立康唑、伊曲康唑、泊沙康唑、米卡芬净和两性霉素 B^[13]。

据估计,全世界三分之一的人口曾感染过结核杆菌,但绝大多数感染者无结核病的症状和体征,无传染性,但处于发展为活动性结核病和开始具有传染性的风险中,为潜伏结核感染(latent tuberculosis infection, LTBI)。根据 2015 年《WHO 潜伏结核感染管理指南》汇总数据表明,LTBI 者一生中发展为结核病(tuberculosis, TB) 的概率为 5%~10%,但发展风险取决于若干因素,其中最主要因素是宿主的免疫状态。血液肿瘤接受化疗者及接受血液移植患者由于免疫功能低下均为高风险人群^[14],且我国本身为 TB 高负担国家,《WHO 潜伏结核感染管理指南》建议,通过 γ 干扰素释放试验(interferon gamma release assay, IGRA) 或结核菌素皮试(tuberculin skin test, TST) 确定为 LTBI 的高风险人群,应优先治疗^[15]。

由此可见,3 例患者化疗期间对 IFDs 的预防和基于 T-SPOT 阳性结果的抗结核治疗均是必要的。口服伏立康唑存在使用方便、有效覆盖曲霉菌及价格优势,且利福平对伏立康唑的作用程度并不明确,临床药师发现相互作用后,初始建议换用棘白菌素类药物并不成功。伏立康唑 TDM 在该院血液内科推广后,临床医师对药物相互作用的程度及其临床意义有了更客观的认识,最终将三联抗结核调整为二联抗结核治疗。TDM 为临床药学服务提供了更加科学有效的依据,使临床药师的建议更具影响力。该 3 例严重药物相互作用发现于 2015 年 5 月—8 月间,8 月份以后,该院血液科未再出现伏立康唑与利福平联用现象。

对于存在上述治疗矛盾的非活动性结核患者,化疗期间如需同时抗真菌及抗结核治疗,可采取以下替代方案:①根据抗真菌治疗相关指南推荐,可将伏立康唑更换为无相互作用的棘白菌素类药物(不考虑曲霉、毛霉菌属)或多烯类药物(考虑曲霉、毛霉菌属)预防或治疗;②根据 WHO 潜伏性结核感染管理指南建议,6 个月异烟肼、9 个月异烟肼、3~4 个月单独利福平

或3~4个月异烟肼联合利福平疗法具有等效性,上述几种疗法可以互相代替^[13]。

3 讨论

IFDs的患病率和致死率日益升高,尤其是血液肿瘤患者自身免疫功能低下,长期反复使用糖皮质激素、化疗药物等免疫抑制药及广谱抗菌药物,是IFDs的高危人群。国内外指南均建议,对于接受化疗的血液肿瘤患者,需积极预防真菌感染。三唑类、棘白菌素类及多烯类药物为临床常用抗真菌感染药物。综合考虑真菌感染的流行病学特点、真菌耐药性及药物安全性等,伏立康唑已逐渐成为血液病患者预防真菌感染的一线用药。其具有抗菌谱广、抗菌效力强等特点,对于念珠菌、曲霉菌、镰刀菌属等引起的严重感染具有良好的临床疗效,且对于侵袭性真菌感染的预防效果显著,尤其对于高危人群的曲霉菌感染^[16-17]。然而,伏立康唑具有非线性药动学特点,药物相互作用较多,易受代谢酶基因多态性等因素影响,其体内药物浓度个体差异较大,并且其血药浓度与有效性及不良反应之间具有明显的相关性。因此,多国血液系统恶性肿瘤感染控制指南和专家共识中均建议对伏立康唑进行TDM^[18-19]。而我国医疗机构中对伏立康唑的TDM及其临床应用价值的报道尚不多见。

另外,利福平为传统强效肝药酶诱导药,与伏立康唑相互作用明确,但目前国内外对于其严重程度及临床意义的相关报道较少,临床医师对两药相互作用的重视程度欠缺。由于利福平可明显降低伏立康唑血药浓度,应尽量避免两者联用,必要时可采取上述替代方案治疗。TDM是临床药师提供合理用药建议的有效技术手段,使药物相互作用的程度可视化,在治疗矛盾和风险下大大增强了临床药学服务的可靠性和接受度。

参考文献

- [1] HYLAND R, JONES B C, SMITH D A. Identification of the cytochrome P₄₅₀ enzymes involved in the N-oxidation of voriconazole [J]. Drug Metab Dispos, 2003, 31(5): 540-547.
- [2] 张洁, 谭浩. 利福平与其他药物相互作用研究进展 [J]. 天津药学, 2009, 21(1): 69-72.
- [3] 孟现民, 张莉. 伏立康唑药物相互作用与处理对策 [J]. 中国新药与临床杂志, 2009, 28(6): 415-420.
- [4] FANG H, STROM S, ELLIS E, et al. Positive and negative regulation of human hepatic hydroxysteroid sulfotransferase (SULT2A1) gene transcription by rifampicin: roles of hepatocyte nuclear factor 4 alpha and pregnane X receptor [J]. J Pharmacol Exp Ther, 2007, 323(2): 586-598.
- [5] 卜明华, 张颖, 刘建勋, 等. 细胞色素 P₄₅₀ 酶诱导/抑制的研究方法及在药物研究中的应用 [J]. 中国临床药理学

与治疗学, 2011, 16(5): 579-585.

- [6] NIJLAND H M, RUSLAMI R, SUROTO A J, et al. Rifampicin reduces plasma concentrations of moxifloxacin in patients with tuberculosis [J]. Clin Infect Dis, 2007, 45(8): 1001-1007.
- [7] NAYLOR H, ROBICHAUD J. Decreased tacrolimus levels after administration of rifampin to a patient with renal transplant [J]. Can J Hosp Pharm, 2013, 66(6): 388-392.
- [8] GERBERA B, KOPPELA J, PAUL M, et al. Efficacy of anti-fungal but not anti-bacterial prophylaxis in intensive primary AML therapy: a real-world, retrospective comparative single-centre study [J]. Eur J Med Sci, 2014, 144: w13985.
- [9] PAGANO L, CAIRA M. The role of primary antifungal prophylaxis in patients with hematological malignancies [J]. Clin Microbiol Infect, 2014, 20(Suppl 6): 19-26.
- [10] MARIA J G T, CARSTEN M, JORG J, et al. Voriconazole serum concentrations in prophylactically treated acute myelogenous leukaemia patients [J]. Mycoses, 2011, 54(3): 230-233.
- [11] JASON N, CASSIDY L, ROBERT C, et al. The incidence of invasive fungal infections in neutropenic patients with acute leukemia and myelodysplastic syndromes receiving primary antifungal prophylaxis with voriconazole [J]. Am J Hem, 2013, 88(4): 283-288.
- [12] 中国侵袭性真菌感染工作组. 血液病/恶性肿瘤患者侵袭性真菌病的诊断标准与治疗原则(第四次修订版) [J]. 中华内科杂志, 2013, 52(8): 704-709.
- [13] BADEN L R, BENSINGER W, ANGARONE M, et al. The NCCN clinical practice guidelines in oncology (NCCN Guidelines™). Prevention and treatment of cancer related infections (Version 2.2015). ©2015 National Comprehensive Cancer Network, Inc. Available at: NCCN.org. Accessed April 16, 2015.
- [14] CHEN C Y, SHENG W H, CHENG A, et al. Clinical characteristics and outcomes of *Mycobacterium tuberculosis* disease in adult patients with hematological malignancies [J]. BMC Infect Dis, 2011, 11: 324-330.
- [15] Guidelines on the management of latent tuberculosis infection. Geneva: World Health Organization; 2015.
- [16] HERBRECHT R, DENNING D W, PATTERSON T F, et al. Voriconazole versus amphotericin B for primary therapy of invasive aspergillosis [J]. N Engl J Med, 2002, 347(6): 408-415.
- [17] HAZEM E, EMAN E M, AHMED E B, et al. Therapeutic drug monitoring of voriconazole in the management of invasive fungal infections: a critical review [J]. Clin Pharm Kinet, 2015, 54(12): 1223-1235.
- [18] KANG H M, LEE H J, CHO E Y, et al. The clinical signifi-

cance of voriconazole therapeutic drug monitoring in children with invasive fungal infections [J]. *Pediatr Hematol Oncol*, 2015, 32(8) : 557-567.

[9] CHAU M M, KONG D C M, VAN HAL M J, et al. Consen-

sus guidelines for optimising antifungal drug delivery and monitoring to avoid toxicity and improve outcomes in patients with haematological malignancy [J]. *Int Med J*, 2014, 44 (12B) : 1364-1388.

6S 质量管理方法在 肿瘤科药物临床试验中的应用及效果

田丽¹, 李爱敏¹, 张红², 张莹¹, 孙巧枝¹, 苗金红³, 张明智¹, 陈长英⁴

(1. 郑州大学第一附属医院肿瘤科, 郑州 450052; 2. 郑州大学第一附属医院药物临床试验机构办公室, 郑州 450052; 3. 郑州大学第一附属医院综合医学部, 郑州 450052; 4. 郑州大学第一附属医院、郑州大学护理学院, 郑州 450052)

摘要 目的 探讨 6S 质量管理方法在肿瘤科药物临床试验中的应用及效果。方法 运用 6S 质量管理方法, 从整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全 6 个方面对肿瘤科研究者的《药物临床试验管理规范》(GCP) 知识掌握、标本采集、药物管理等进行质量控制, 评价质量管理后的效果。结果 实施 6S 质量管理改进后, 医护人员 GCP 证书的获得率上升至 77.80%, 标本采集的准确率和试验药物的正确配制率均上升至 100.00%, 研究方案再学习率达 100.00%, 受试者的满意度明显上升。结论 实施 6S 质量管理方法能有效提升肿瘤科药物临床试验的质量。

关键词 6S 质量管理方法; 药物临床试验; 标本采集; 受试者满意度

中图分类号 R979.1; R969.4

文献标识码 C

文章编号 1004-0781(2017) 08-0883-05

DOI 10.3870/j.issn.1004-0781.2017.08.010

Application and Efficacy of 6S Quality Management Methods in Drug Clinical Trials of Oncology Department

TIAN Li¹, LI Aimin¹, ZHANG hong², ZHANG Ying¹, SUN Qiaozhi¹, MIAO Jinhong³, ZHANG Mingzhi¹, CHEN Changying⁴ (1. *Oncology Department, the First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou 450052, China*; 2. *Drug Clinical Trial Institution Office, the First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou 450052, China*; 3. *Comprehensive Medical Department, the First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou 450052, China*; 4. *the First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Nursing School of Zhengzhou University, Zhengzhou 450052, China*)

ABSTRACT Objective To evaluate the application and efficacy of 6S quality management methods in drug clinical trials of oncology department. **Methods** By using 6S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, Safety) quality management methods, quality about mastering level of good clinical practice (GCP) knowledge, sample collection and drug management etc. were controlled, and efficacy after the quality control was evaluated. **Results** After implementation of 6S quality management, rate of achieving GCP certificate was increased to 77.80%, accuracy rate of sample collection and accuracy rate of medicine preparation were increased to 100.00%, and the rate of relearning study protocol was increased to 100.00%, and subjects' satisfaction was improved significantly. **Conclusion** The implementation of 6S quality management methods could effectively enhance the quality of drug clinical trials in oncology department.

KEY WORDS 6S quality management; Drug clinical trial; Sample collection; Subjects' satisfaction

研究统计 2015 年我国约有 429.2 万例新发肿瘤病例和 281.4 万例死亡病例, 恶性肿瘤已成为疾病死因之首, 其发病率和死亡率还在攀升, 严重影响了人类的生活质量和期望寿命^[1]。如何提高肿瘤患者的治愈率和生活质量已成为全球医学领域研究的热点和难点问题^[2]。药物治疗是肿瘤治疗的重要手段之一, 开发抗肿瘤新药是迫切的临床需求, 临床试验是寻找抗

肿瘤新药的有效途径, 同时也为肿瘤患者提供较优的治疗^[3]。药物临床试验的质量关系到受试者的安全及新药疗效的可信度。“6S 管理”由日本企业的 5S 扩展而来, 近年来被广泛应用于医院管理中, 具有广泛性、潜隐性、持久性、直观性、全员性的特点^[4]。“6S”包括整理 (Seiri)、整顿 (Seiton)、清扫 (Seiso)、清洁 (Seiketsu)、素养 (Shitsuke)、安全 (Safety) 6 项, 故简称